สรุปผลการสอบกลางค่าย

ค่ายโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 2 ประจำปีการศึกษา 2568

ศูนย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

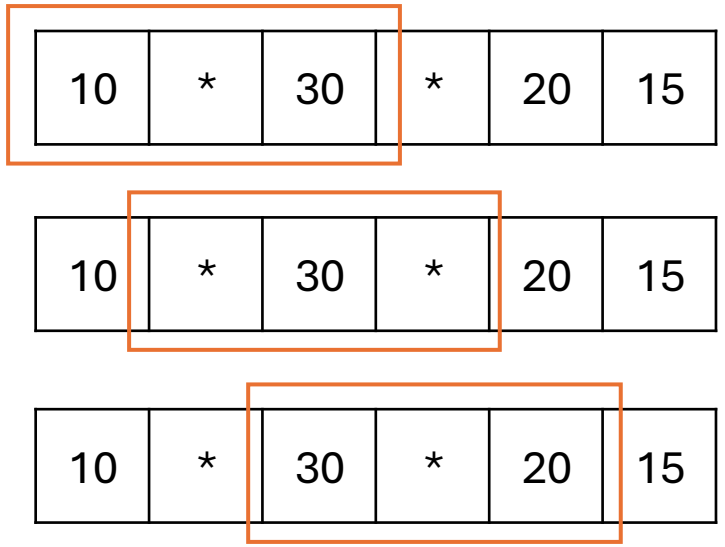
C2E025 Grand Finale

Problem by JB

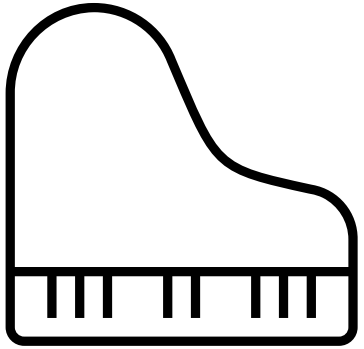
Solution Guide by TR

ปัญหาและเฉลย

- **ปัญหา:** รับ List เข้ามา N ชุด ให้หาค่า Max ในช่วง [i, i + K - 1] สำหรับทุกค่า i และทุก List
- **เฉลย:** โจทย์นี้เป็นปัญหา Sliding Window Maximum
- Subtask1 (25 คะแนน): Brute Force O(TK)
- Loop 2 ชั้นธรรมดา




```
For i from 1 to T – K
    max_loudness = array[i]
    For j from i+1 to i + K – 1
        max_loudness = max(max_loudness, array[j])
print max_loudness
```



ปัญหาและเฉลย

- Subtask2 (30 คะแนน): Priority Queue O(T log T)
- สำหรับกรณีที่ N > 1 เราสามารถเอาทุก List มารวมกันได้ตั้งแต่ตอนอ่าน Input โดยเก็บแค่ค่า Max ของแต่ละตำแหน่ง เพราะฉะนั้นเราสามารถลดปัญหาเหลือ N = 1 ได้เสมอ
- Idea ของวิธีนี้คือเก็บ Priority Queue ของ (Value, Index) แล้วทุกครั้งที่เลื่อนไปหนึ่งตำแหน่งเราจะทำการ Pop Max จนกว่า Index ของ Priority Queue อยู่ในช่วง

```
PQ <- array[0..K-2]
For i from 0 to T – K
    PQ.push((array[i+K-1], i+K-1))
    While PQ.getmax().index < i { PQ.popmax() }
    print PQ.getmax().value
```

ปัญหาและเฉลย

- Subtask3 (45 คะแนน): Monotonic Deque O(T)
- Idea ของวิธีนี้คือเก็บ Index ของความดังใน Deque ที่มีคุณสมบัติดังนี้
  1. ต้องอยู่ในช่วงที่กำลังพิจารณา
  2. ค่าของ Index นั้นจะต้องเป็นค่าที่มากกว่าทุกค่าใน Deque ที่มี Index มากกว่า
- ตัวอย่างเช่น
  - Deque ของเคสแรก จะเก็บเป็น [2]
  - Deque ของเคสสอง จะเก็บเป็น [0, 1, 2]

10	*	30	*	20	15

- เพราะฉะนั้นตำแหน่งซ้ายสุดของ Deque จะเป็นค่า Max ในช่วงนั้น

30	20	10	20	30	15

ปัญหาและเฉลย

- Subtask3 (45 คะแนน): Monotonic Deque O(T)
- การอัพเดต Deque เมื่อมีการเลื่อนตำแหน่ง

1. ถ้า Index ซ้ายสุดของ Deque หลุดขอบ ให้ Pop ออก
   - ในตัวอย่าง Index ซ้ายสุดคือ 0 พอเลื่อนตำแหน่งแล้วหลุดขอบ จึงต้อง Pop ออก
2. ถ้า Index ขวาสุดของ Deque มีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับตัวใหม่ ให้ Pop ออกเรื่อย ๆ จากนั้น Push ตัวใหม่
   - ในตัวอย่าง Index ขวาสุดคือ 2 ซึ่ง array[2] < array[3] ทำให้ต้อง Pop 2 ออก ต่อมา Index 1 ก็ยังมีค่าน้อยกว่า 20 ทำให้ต้อง Pop ออกด้วย พอ Deque ว่างก็ไม่ต้องพิจารณาต่อ
   - สุดท้าย Push 3 เข้ามาต่อท้ายใน Deque

array

30	20	10	20	30	15

Deque

0	1	2

30	20	10	20	30	15

3		

ข้อสังเกต: Deque มีขนาดไม่เกิน K และทุกตำแหน่งใน Array จะมีโอกาสถูก Push/Pop ได้แค่ครั้งเดียว

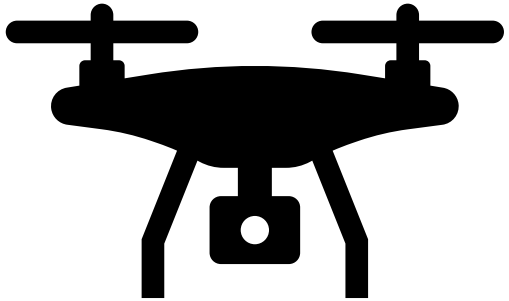
C2E026
Drone Survey

Problem by PU

Solution Guide by TR

ปัญหาและเฉลย

- **ปัญหา:** ให้ข้อมูลตำแหน่งเริ่มต้น จุดที่ต้องสำรวจ และการส่งโดรนหลาย ๆ ครั้ง ให้แสดงระยะทางรวมของโดรนในการส่งโดรนครั้งนั้น ๆ

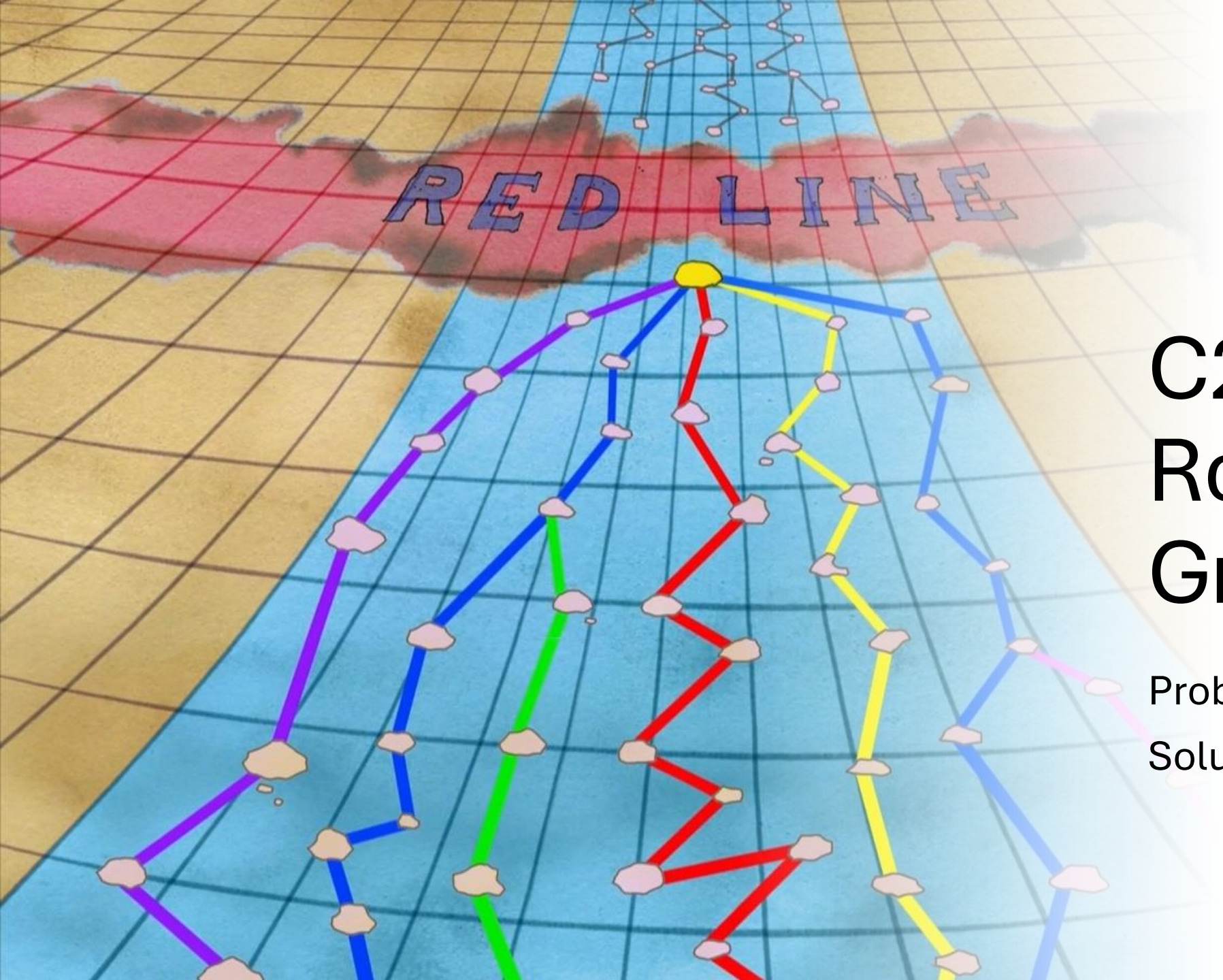


- **เฉลย:** โจทย์นี้วัดการใช้ Data Structure ในการเก็บข้อมูลจุดสำรวจ
  - *ข้อสังเกต: เราไม่ต้องเก็บจุด (x, y) แต่เก็บค่าระยะทางของจุดนั้นแทนก็เพียงพอ*
- Subtask 1 (20 คะแนน): Brute Force O(N(N+Q))
- Idea คือเก็บค่าไว้ใน Array ปกติ ทุกครั้งที่ต้องการส่งโดรนให้หาค่า Min แล้วดูว่าระยะทางไปได้ไหม ถ้าไปได้ก็เอาค่า Min ออกแล้วทำใหม่จนไม่สามารถส่งโดรนเพิ่มได้แล้ว แสดงผลรวมของทุกค่าที่ Pop ออก
  - เหตุผลที่เป็น O(N^2) เพราะหาค่า Min ใช้ O(N) จำนวนครั้งที่ต้องหา Min คือจำนวนการส่งโดรนบวก Q กับจำนวนจุดที่ต้องสำรวจ N ซึ่งก็คือ 2N หรือ O(N) นั่นเอง

ปัญหาและเฉลย

- Subtask 2 (40 คะแนน): Sorting O(QN log N)
- Idea คือเก็บค่าไว้ใน Array ปกติ ทุกครั้งที่ต้องการส่งโดรนให้ Sort ก่อน แล้วค่อย Loop จากน้อยไปมาก เมื่อทำการ RemoveMin

- Subtask 3 (40 คะแนน): Priority Queue O(N log N)
- Idea คือเก็บค่าไว้ใน Priority Queue ทุกครั้งที่มีการส่งโดนให้ทำการ RemoveMin เฉพาะระยะทางที่น้อยกว่าเงื่อนไข โดยจำนวนครั้งในการ Push/Pop คือ O(N) และเวลาในการ Push/Pop คือ O(log N)



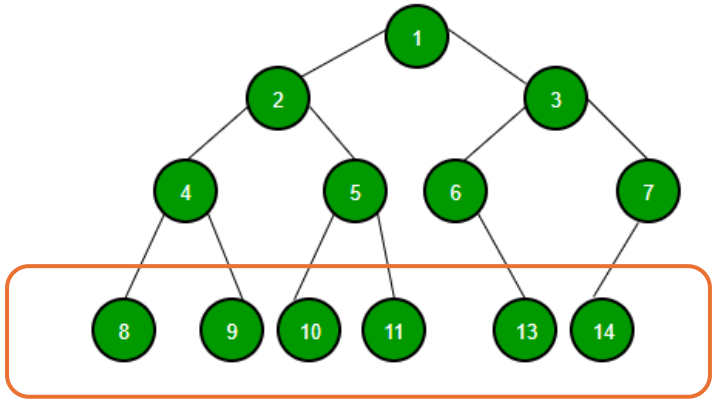
C2E027 Route of the Grand Line

Problem by KS

Solution Guide by TR

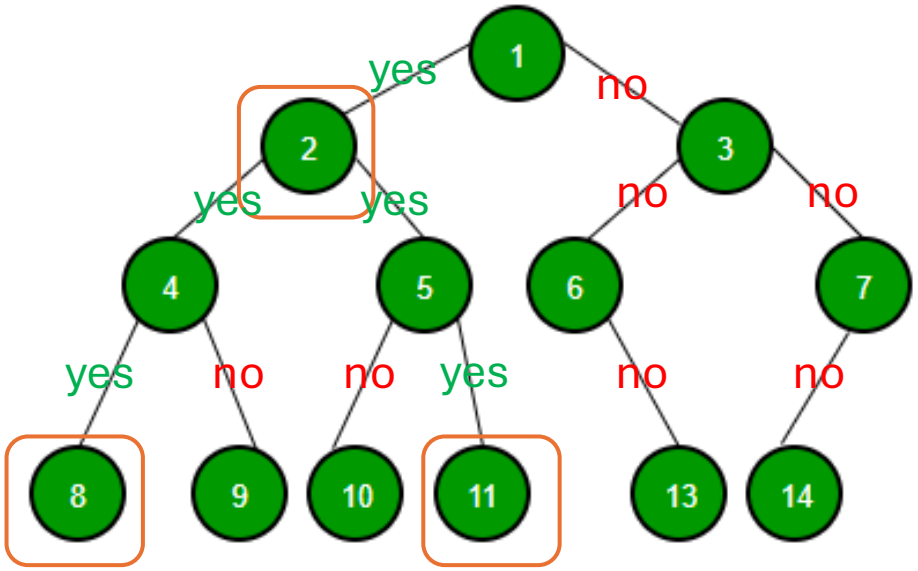
ปัญหาและเฉลย

- **ปัญหา:** รับ Binary Tree มา ให้หา Simple Path ที่มีผลรวมของ Node ใน Path มากที่สุด
- **เฉลย:** เป็นโจทย์แนวแก้ปัญหาที่ใกล้เคียงกันเพื่อเอาคำตอบมาประกอบร่างเป็นคำตอบที่ต้องการ
- Subtask 1 (10 คะแนน): Common Ancestors O(N^3)
- Idea คือถ้า Simple Path ไม่ได้เริ่มและจบที่ Leaf Node เราสามารถเติม Node จนถึง Leaf ได้แล้วการันตีว่าสมบัติต้องเพิ่ม (เพราะทุก Node มีค่าเป็นบวก) เพราะฉะนั้นเราจะพิจารณาทุกคู่ Leaf แล้วหา Simple Path จาก Leaf ไป Leaf ซึ่งจุดสูงสุดของ Path นี้จะเป็น Common Ancestor ของ 2 Leaf นั้น



ปัญหาและเฉลย

- หา Common Ancestor โดยการเริ่มจาก Root แล้วค้นหาซ้ายขวามามีหนึ่งสองโหนดไหม ตอน Backtrack กลับมาถ้าซ้ายและขวาเจอ แสดงว่า Node นี้เป็น Common Ancestor โดยตอน Backtrack ให้คำนวณผลบวกและค่า Depth ด้วยเลยเพื่อไม่ให้เสียเวลา ซึ่งค่า Depth คือจำนวน Node จาก Common Ancestor ไปยัง Leaf นั้น ๆ



ปัญหาและเฉลย

- Subtask 2 (20 คะแนน): Linear Path O(N^3)
- Idea คือคิดทุกคู่ Node เหมือน Subtask 1 แต่เส้นทางสามารถเอา Array ช่วงติดกันมาบวกกันได้เลย แล้วค่อยหาค่า Min อีกที

- Subtask 3 (20 คะแนน): Tie Break Condition
- เป็นเคสเฉพาะกรณีที่ไม่ต้องคิด Tie Break เส้นทางยาวสุดมีเส้นทางเดียว

ปัญหาและเฉลย

- Subtask 4 (50 คะแนน): Maximum Downward Path O(N)
- Idea คือสำหรับแต่ละ Node ให้คำนวณหา Maximum Downward Path จาก Node นี้ลงด้านล่าง โดยมีสมการดังนี้

$$MDP(u) = \max \begin{cases} array(u) \\ MDP(v_1) + array(u) \\ MDP(v_2) + array(u) \\ MDP(v_1) + array(u) + MDP(v_2) \end{cases}$$

- เมื่อ u คือ Node ปัจจุบัน, v_1 คือลูกฝั่งซ้ายของ u และ v_2 คือลูกฝั่งขวาของ u
- Maximum Downward Path เกิดจากเกาะตัวเองเฉยๆ หรือจะเดินเพิ่มไปทางซ้าย หรือจะเดินเพิ่มไปทางขวา หรือจะเดินเพิ่มทั้งสองทาง
- คำตอบสุดท้ายคือ max MDP(u) สำหรับทุกค่า u (อย่าลืมคำนวณจำนวน Node ไปพร้อมกันด้วย)

C2E028 Devil Fruit Auction

Problem by KK

Solution Guide by TR

ปัญหาและเฉลย

- **ปัญหา:** รับค่าประวัติการประมูลที่มีข้อมูล (name, fruit, price, time) มา แล้วสรุปผลการประมูล
- **เฉลย:** เป็นโจทย์แนว Aggregation โดยต้อง Group/Sort ตามลำดับที่ถูกต้อง แล้วบันทึกทุกผลการกระทำเก็บไว้ตอบตอนสุดท้าย
- เริ่มต้นด้วยการ Group by Fruit และ Name ถ้าแต่ละกลุ่มมีมากกว่า 1 entry ให้หาค่า Max ส่วน Penalty = (จำนวน Entry – 1) x 10000
  - เพราะฉะนั้นเราจะเหลือ (name, fruit, price, time) ที่ (name, fruit) มีค่าไม่ซ้ำกันเลย
- ต่อมาให้ Group by Fruit แล้ว Sort by Price, Time คนแรกสุดคือคนที่ชนะประมูล พอจัดการครบทุก Fruit แล้วก็จะรู้ว่าใครประมูลชนะกี่ครั้ง เสียเงินไปเท่าไหร่ โดยจะเป็นข้อมูลในรูป (Name, Number of Fruit, Total Price Paid)
  - คำตอบสุดท้ายคือการ Sort ข้อมูลนั้นด้วย Number of Fruit, Total Price Paid แล้วพิมพ์ตามลำดับ